LAPORAN PROGRES TUGAS PROJECT BASE LEARNING

Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose and TinyML

Dosen Pengampu: Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.



Oleh :

Imelda Luthfi Kurnia Ramadhani 2042241013 5C

Naufaliano Saputra 2042241024 5C

Febri Firmansyah 2042241103 5A

Rahma Putra Prasetya 2042241123 5A

PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI

DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2026

30 September 2026

Daftar Isi

1 PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 4

1.4 Fokus Project 4

2 DESAIN DAN ARSITEKTUR SISTEM **5**

2.1 Gambaran Umum Sistem 5

2.2 Perangkat Keras 6

2.3 Perangkat Lunak 8

2.4 Alur Data Sistem 9

3 IMPLEMENTASI SISTEM **10**

3.1 Implementasi Koneksi Sensor DHT22 10

3.2 Implementasi Firmware ESP32-S3 11

3.3 Implementasi Backend dan Pengolahan Data 11

3.4 Implementasi Komunikasi IoT 12

3.5 Implementasi Dashboard 13

4 HASIL SEMENTARA DAN ANALISIS PROGRES **14**

4.1 Hasil Implementasi DHT22 14

4.2 Hasil Implementasi Firmware dan Pengolahan Data 14

4.3 Hasil Komunikasi IoT dan Dashboard 15

4.4 Status Integrasi Sistem 16

5 RENCANA PENGEMBANGAN **17**

5.1 Capaian Saat Ini 17

5.2 Pekerjaan yang Belum Selesai 18

5.3 Target Tahap Berikutnya 18

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan mendorong pengembangan sistem instrumentasi yang mampu melakukan proses pengukuran, pengolahan, komunikasi, dan pemantauan data secara terintegrasi. Salah satu penerapannya adalah *Electronic Nose* (E-Nose), yaitu sistem yang memanfaatkan susunan sensor gas untuk menghasilkan pola respons terhadap senyawa volatil dari suatu sampel. Pola respons tersebut dapat digunakan sebagai *fingerprint* untuk membedakan karakteristik aroma dari sampel yang dianalisis.

Kopi merupakan salah satu produk yang memiliki karakteristik aroma kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai senyawa volatil. Perbedaan jenis, asal, dan kondisi pengolahan kopi dapat menghasilkan pola aroma yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu memperoleh respons sensor secara terstruktur sehingga data tersebut dapat digunakan untuk proses analisis dan klasifikasi aroma.

Project *Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose and TinyML* dikembangkan sebagai sistem yang mengintegrasikan sensor gas, sistem akuisisi data, pengolahan sinyal, *machine learning*, TinyML, dan komunikasi IoT. Sistem dirancang menggunakan delapan kanal sensor gas, dua sensor DHT22 sebagai sensor lingkungan, serta modul ADS1115 sebagai bagian dari sistem akuisisi data. Mikrokontroler ESP32-S3 digunakan sebagai pusat pengambilan dan pengolahan data sebelum data diteruskan ke tahapan pemrosesan dan komunikasi.

Selain proses sensing, sistem juga dirancang untuk mendukung penerapan TinyML pada perangkat tepi (*edge device*) serta pengiriman data melalui komunikasi IoT. Data hasil pengukuran selanjutnya dapat dipantau melalui *dashboard* sehingga proses pengukuran dan informasi sistem dapat ditampilkan secara terintegrasi.

Pada tahap penyusunan laporan progres ini, sistem masih berada pada tahap pengembangan dan persiapan integrasi. Perangkat utama E-Nose, khususnya bagian sensor gas dan rangkaian perangkat keras terkait, masih dalam proses pengerjaan oleh bagian lain dalam kelompok. Oleh karena itu, integrasi keseluruhan alat dan pengambilan data aroma kopi dari sensor E-Nose belum dapat dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini difokuskan pada pengembangan bagian sistem yang dapat dikerjakan secara mandiri, khususnya koneksi dan pembacaan sensor DHT22, pengembangan firmware ESP32-S3, pengolahan serta komunikasi data, dan persiapan integrasi dengan sistem E-Nose.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem E-Nose yang dapat mendukung proses akuisisi dan pengolahan data aroma kopi secara terintegrasi?

2. Bagaimana mengimplementasikan pembacaan sensor, firmware, pengolahan data, dan komunikasi IoT sebagai bagian dari sistem E-Nose?

3. Bagaimana mempersiapkan integrasi sistem E-Nose dengan TinyML dan *dashboard* untuk mendukung proses pemantauan dan klasifikasi aroma kopi?

1.3 Tujuan

Project ini bertujuan untuk mengembangkan sistem *Smart Coffee Processing* yang mengintegrasikan sistem E-Nose dengan teknologi IoT dan TinyML. Secara khusus, tujuan pengembangan project ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem akuisisi data yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari sensor pada sistem E-Nose.

2. Mengimplementasikan firmware ESP32-S3 untuk mendukung pembacaan sensor dan pengelolaan data.

3. Mengimplementasikan komunikasi dan pengolahan data sebagai bagian dari sistem IoT.

4. Mempersiapkan integrasi TinyML dan *dashboard* sebagai bagian dari sistem klasifikasi dan pemantauan aroma kopi.

1.4 Fokus Project

Fokus project pada tahap progres ini adalah pengembangan bagian sistem yang telah dapat dikerjakan sebelum integrasi dengan perangkat E-Nose secara keseluruhan. Pengembangan difokuskan pada koneksi dan pembacaan sensor DHT22, implementasi firmware pada ESP32-S3, pengolahan data, komunikasi data, serta pengembangan dan persiapan *dashboard*.

Pada tahap ini, pengambilan dataset dari sensor gas E-Nose belum dilakukan karena perangkat utama masih dalam proses pengerjaan dan belum terintegrasi dengan sistem. Oleh karena itu, analisis data seperti ekstraksi fitur, PCA, klasifikasi *machine learning*, dan evaluasi performa model belum menjadi bagian dari hasil pada laporan progres ini. Tahapan tersebut akan dilakukan pada tahap pengembangan berikutnya setelah sistem E-Nose telah selesai dan dapat digunakan untuk akuisisi data.

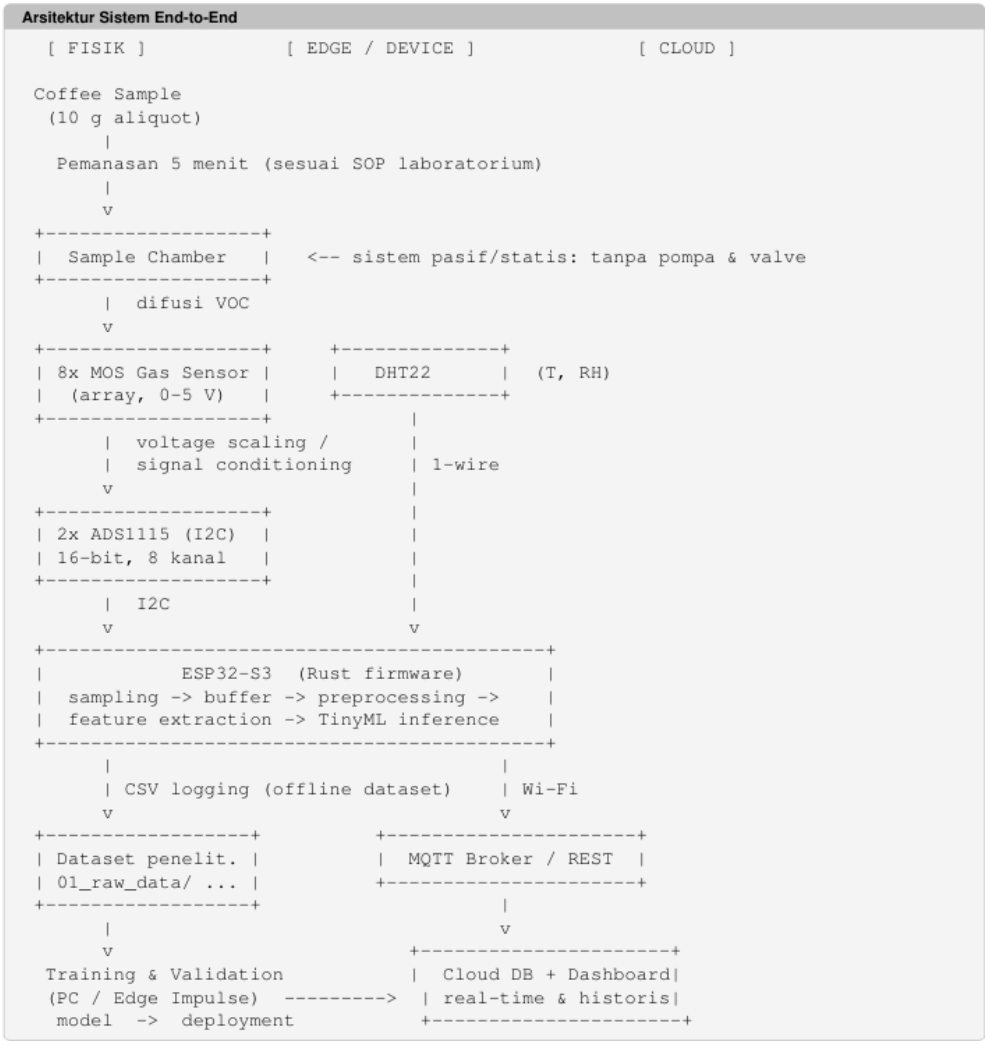
2 DESAIN DAN ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Project *Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose and TinyML* dirancang sebagai sistem *edge-to-cloud* yang mengintegrasikan proses pengukuran, akuisisi data, pengolahan data, klasifikasi berbasis TinyML, komunikasi IoT, serta pemantauan melalui *dashboard*. Sistem menggunakan susunan sensor gas sebagai sensor utama untuk memperoleh pola respons aroma kopi dan sensor DHT22 untuk memantau kondisi lingkungan berupa temperatur dan kelembapan.

Data dari sensor gas diperoleh melalui dua modul ADS1115 yang berfungsi sebagai *external analog-to-digital converter* (ADC). Data hasil pembacaan sensor dan sensor lingkungan kemudian diproses oleh ESP32-S3 sebagai perangkat utama pada sisi *edge*. Setelah melalui proses akuisisi dan pengolahan, data dapat digunakan untuk proses inferensi TinyML dan dikirimkan melalui komunikasi IoT menuju *backend* dan *cloud* untuk selanjutnya ditampilkan pada *dashboard*.

Secara umum, arsitektur sistem dirancang dalam beberapa bagian utama, yaitu *sensor layer*, *edge layer*, *backend/service layer*, serta *cloud and dashboard layer*. Hubungan antarbagian sistem ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Arsitektur keseluruhan sistem *Smart Coffee Processing*

Pada tahap pengembangan saat laporan ini disusun, tidak seluruh bagian sistem telah terintegrasi secara langsung dengan perangkat E-Nose. Perangkat utama E-Nose masih dalam proses pengerjaan sehingga proses akuisisi data aroma secara menyeluruh belum dilakukan. Oleh karena itu, arsitektur pada Gambar 1 merupakan rancangan sistem yang menjadi acuan untuk proses integrasi secara keseluruhan.

2.2 Perangkat Keras

Perangkat keras pada sistem terdiri dari mikrokontroler ESP32-S3, susunan sensor gas, sensor DHT22, dua modul ADS1115, serta perangkat pendukung sistem pneumatik. ESP32-S3 digunakan sebagai pusat pengendalian dan akuisisi data pada sisi *edge*. Dua modul ADS1115 digunakan untuk membaca sinyal analog dari delapan sensor gas, sedangkan dua sensor DHT22 digunakan untuk memperoleh data temperatur dan kelembapan pada chamber.

Susunan sensor gas terdiri dari delapan kanal, yaitu MQ-6, MQ-135, MQ-3, MQ-7,

TGS2611, TGS2602, TGS2600, dan TGS2620. Empat sensor MQ terhubung ke ADS1115 pertama dengan alamat I2C `0x48`, sedangkan empat sensor TGS terhubung ke ADS1115 kedua dengan alamat I2C `0x49`. Sensor DHT22 menggunakan jalur GPIO terpisah pada ESP32-S3.

Tabel berikut menunjukkan komponen utama perangkat keras yang digunakan pada sistem.

Tabel 1: Komponen utama perangkat keras sistem

Komponen	**Fungsi**
ESP32-S3	Mikrokontroler utama untuk akuisisi, pengolahan, dan komunikasi data
Sensor Gas	Menghasilkan respons terhadap aroma atau senyawa volatil dari sampel kopi
DHT22	Mengukur temperatur dan kelembapan lingkungan chamber
ADS1115	Mengubah sinyal analog sensor gas menjadi data digital
Pump dan Solenoid Valve	Mengatur aliran udara masuk, keluar, dan proses *purging* pada chamber
RGB LED	Memberikan indikator status sistem dan hasil proses pada perangkat



Gambar 2: Diagram koneksi perangkat keras sistem

Berdasarkan rancangan perangkat keras tersebut, proses akuisisi dilakukan secara terpusat oleh ESP32-S3. Pembacaan sensor gas dilakukan melalui ADC eksternal ADS1115, sedangkan DHT22 digunakan sebagai sensor lingkungan. Konfigurasi ini memungkinkan data sensor gas dan kondisi lingkungan diperoleh sebagai bagian dari satu sistem akuisisi.

2.3 Perangkat Lunak

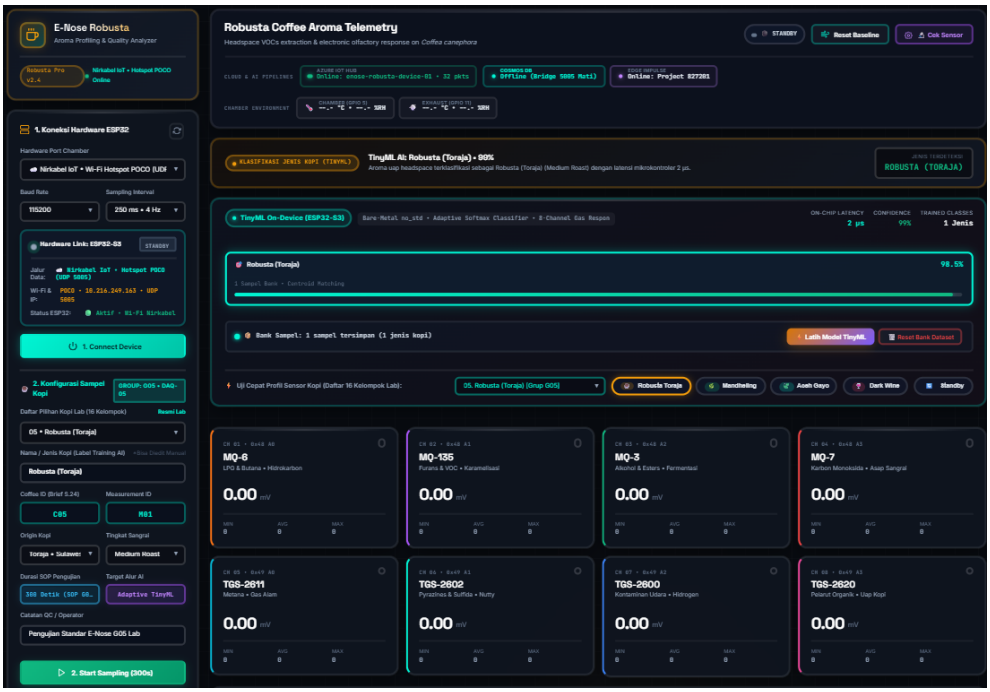
Perangkat lunak sistem terdiri dari firmware pada ESP32-S3, *backend service*, modul TinyML, serta *web dashboard*. Firmware ESP32-S3 dikembangkan menggunakan bahasa Rust dan bertugas menangani proses akuisisi sensor, pengendalian perangkat, pengolahan awal data, komunikasi, serta proses inferensi pada sisi *edge*.

Bagian *backend* dikembangkan menggunakan Rust dan berfungsi sebagai lapisan penghubung antara perangkat *edge*, komunikasi IoT, dan layanan *cloud*. Backend menangani penerimaan data melalui MQTT atau UDP, validasi struktur data, pencatatan log, ekspor dataset, serta penerusan data menuju layanan *cloud*.

Modul TinyML digunakan untuk menjalankan model klasifikasi pada perangkat ESP32-S3. Tahapan ini dirancang agar proses inferensi dapat dilakukan secara langsung pada perangkat *edge* tanpa bergantung sepenuhnya pada proses komputasi di sisi *cloud*.

Pada sisi *cloud* dan antarmuka pengguna, sistem memanfaatkan Microsoft Azure dan *web dashboard*. Dashboard dirancang untuk menampilkan data sensor, kondisi lingkungan, informasi klasifikasi, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem E-Nose secara visual. Source code dan dokumentasi pengembangan perangkat lunak pada project ini disimpan dalam repository GitHub yang digunakan sebagai media pengelolaan dan dokumentasi kode program. Repository tersebut memuat bagian firmware ESP32-S3, backend, model, serta komponen pendukung sistem yang dikembangkan selama proses pengerjaan project. Repository project dapat diakses melalui:

`https://github.com/febribaru/IoT_Project-Group-5`



Gambar 3: Tampilan antarmuka *dashboard* sistem E-Nose

Selain tampilan antarmuka, struktur perangkat lunak pada repository terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu direktori firmware ESP32-S3, backend, model TinyML, tools pendukung, dan berkas antarmuka *dashboard*. Pemisahan tersebut digunakan untuk membedakan fungsi perangkat *edge*, layanan backend, pengembangan model, dan antarmuka pengguna.

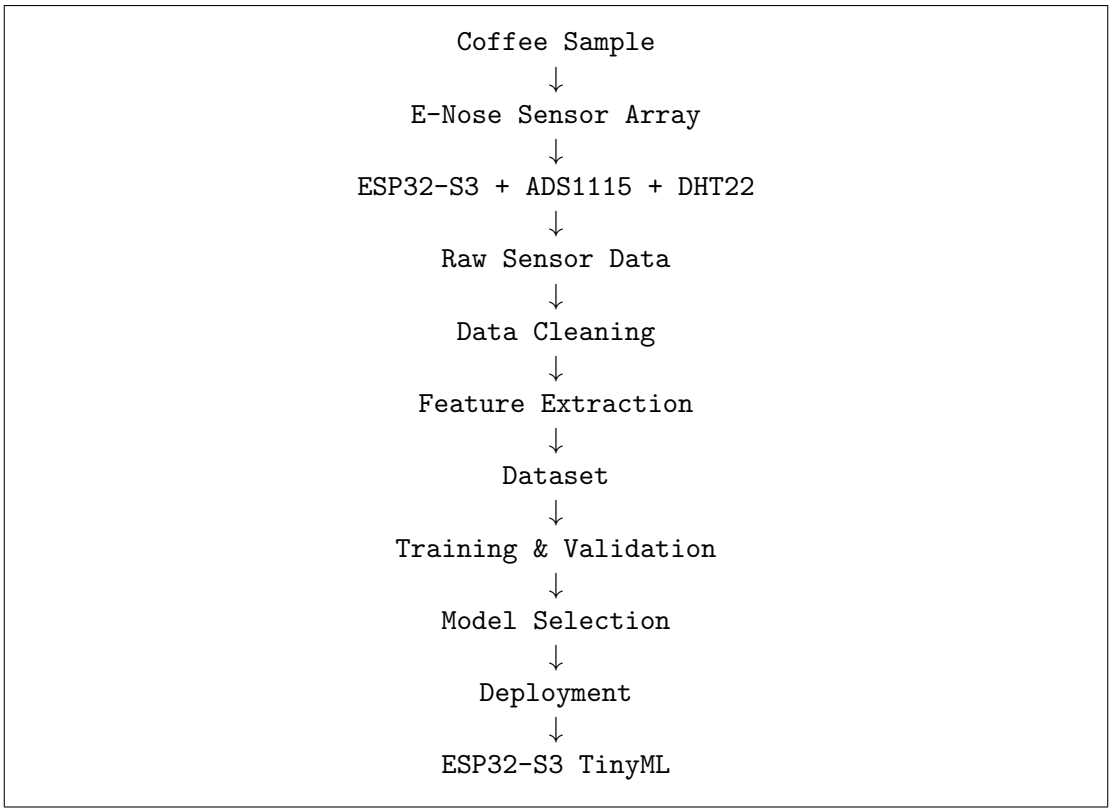
2.4 Alur Data Sistem

Alur data pada sistem dimulai dari pengambilan respons sensor gas dan parameter lingkungan. Sinyal analog dari sensor gas dibaca menggunakan ADS1115, sedangkan DHT22 menghasilkan data temperatur dan kelembapan. Seluruh data tersebut diteruskan ke ESP32-S3 untuk dikelola sebagai data akuisisi.

Data yang diperoleh pada perangkat *edge* selanjutnya dapat melalui proses *preprocessing* dan ekstraksi fitur sebelum digunakan untuk proses inferensi TinyML. Hasil pengukuran dan keluaran inferensi kemudian dikemas ke dalam *payload* untuk dikirim melalui koneksi IoT menggunakan Wi-Fi dan protokol komunikasi yang digunakan sistem.

Data dari perangkat *edge* diterima oleh backend untuk dilakukan validasi, pencatatan, dan penerusan ke layanan *cloud*. Data tersebut kemudian digunakan oleh *dashboard* untuk menampilkan informasi sistem secara visual.

Secara umum, alur data sistem dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 4: Alur data sistem *Smart Coffee Processing*

Alur tersebut menjadi dasar integrasi antara perangkat keras, firmware, pemrosesan data, TinyML, komunikasi IoT, backend, dan *dashboard*. Pada tahap progres ini, beberapa bagian telah dikembangkan secara terpisah, sedangkan integrasi penuh dengan perangkat E-Nose masih menunggu selesainya pengerjaan perangkat keras.

3 IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Implementasi Koneksi Sensor DHT22

Pada tahap pengembangan sistem, sensor DHT22 digunakan sebagai sensor lingkungan untuk memperoleh parameter temperatur dan kelembapan. Kedua parameter tersebut digunakan sebagai informasi pendukung dalam proses pengukuran sistem E-Nose karena kondisi lingkungan dapat memengaruhi respons sensor gas.

Sensor DHT22 dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32-S3 menggunakan komunikasi digital satu jalur (*single-wire*). Data yang diperoleh dari sensor berupa nilai temperatur dalam satuan derajat Celsius dan kelembapan relatif dalam satuan persen. Implementasi koneksi dilakukan dengan menghubungkan pin catu daya, ground, dan pin data sensor ke ESP32-S3 sesuai dengan konfigurasi pada firmware yang digunakan.

Pada tahap ini, pengujian difokuskan pada kemampuan sistem untuk melakukan inisialisasi sensor dan membaca data temperatur serta kelembapan secara berkala. Hasil

pembacaan selanjutnya dipersiapkan agar dapat diproses dan dikirimkan sebagai bagian dari data sistem.

3.2 Implementasi Firmware ESP32-S3

ESP32-S3 digunakan sebagai perangkat utama pada sisi *edge* untuk menangani proses akuisisi dan pengelolaan data sensor. Firmware dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Rust dan dirancang untuk menjalankan proses pembacaan sensor, pengelolaan data, pengendalian perangkat, serta komunikasi dengan sistem di luar perangkat.

Pada tahap pengembangan saat ini, implementasi firmware difokuskan pada persiapan sistem akuisisi dan komunikasi data. Firmware menangani pembacaan sensor lingkungan DHT22 serta menyediakan struktur perangkat lunak yang nantinya dapat digunakan untuk menerima data dari susunan sensor gas melalui modul ADS1115 setelah perangkat E-Nose selesai diintegrasikan.

Data hasil pembacaan sensor selanjutnya dikelola dalam struktur data yang seragam sehingga dapat digunakan oleh proses pengolahan dan komunikasi pada tahap berikutnya. Struktur firmware juga dipersiapkan untuk mendukung proses pemrosesan data dan inferensi TinyML pada perangkat *edge*.



Gambar 5: Alur kerja firmware ESP32-S3

3.3 Implementasi Backend dan Pengolahan Data

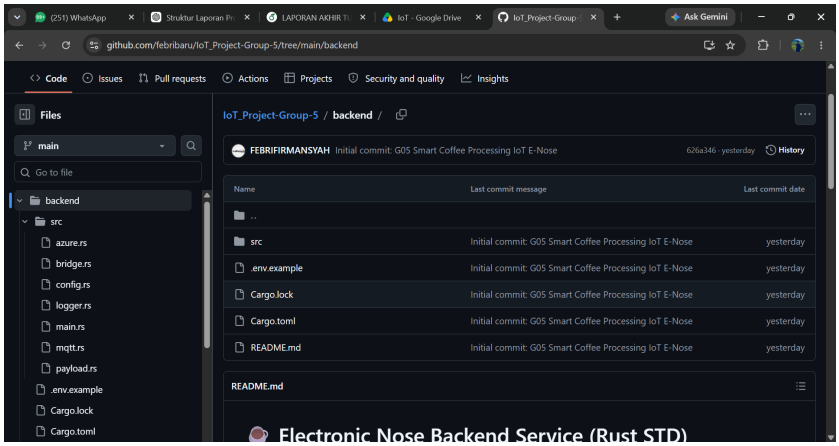
Backend digunakan sebagai bagian penghubung antara perangkat *edge* dan sistem pemrosesan data. Backend dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Rust dan bertugas menerima, mengelola, serta menyiapkan data yang dikirimkan dari perangkat ESP32-S3.

Data yang diterima dari perangkat kemudian diproses menggunakan struktur data yang telah ditentukan. Tahapan pengolahan pada backend meliputi pemeriksaan format data, pengelolaan data sensor, dan persiapan data untuk pencatatan maupun pengiriman ke sistem berikutnya.

Pada tahap progres ini, implementasi backend difokuskan pada kesiapan penerimaan dan pengelolaan data sensor. Data yang berasal dari sensor DHT22 dapat digunakan sebagai data pendukung, sedangkan data dari susunan sensor gas akan ditambahkan setelah

integrasi perangkat E-Nose selesai dilakukan.

Backend juga dipersiapkan untuk mendukung proses pencatatan data sehingga data hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dataset pada tahap pengembangan selanjutnya.



Gambar 6: Arsitektur backend dan pengolahan data

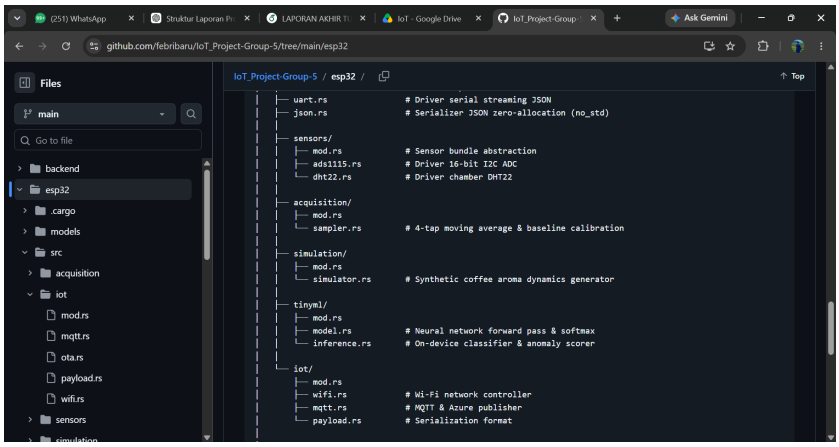
3.4 Implementasi Komunikasi IoT

Komunikasi IoT digunakan untuk menghubungkan perangkat *edge* dengan sistem backend dan layanan *cloud*. ESP32-S3 menggunakan koneksi nirkabel untuk mengirimkan data hasil akuisisi sehingga informasi sensor dapat diteruskan ke sistem pemantauan.

Data yang akan dikirimkan dikemas dalam format terstruktur agar informasi dari masing-masing parameter dapat dikenali oleh penerima. Komunikasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung pengiriman data sensor, informasi hasil inferensi, dan informasi status perangkat.

Pada implementasi sistem, komunikasi antara perangkat dan layanan IoT menggunakan konektivitas Wi-Fi dengan mekanisme pengiriman data yang disesuaikan dengan arsitektur sistem. Data yang diterima pada sisi backend selanjutnya dapat diteruskan menuju layanan *cloud* untuk penyimpanan dan visualisasi.

Pada tahap progres ini, pengembangan komunikasi IoT difokuskan pada persiapan koneksi dan struktur data yang akan digunakan ketika seluruh sensor E-Nose telah terintegrasi dengan ESP32-S3.



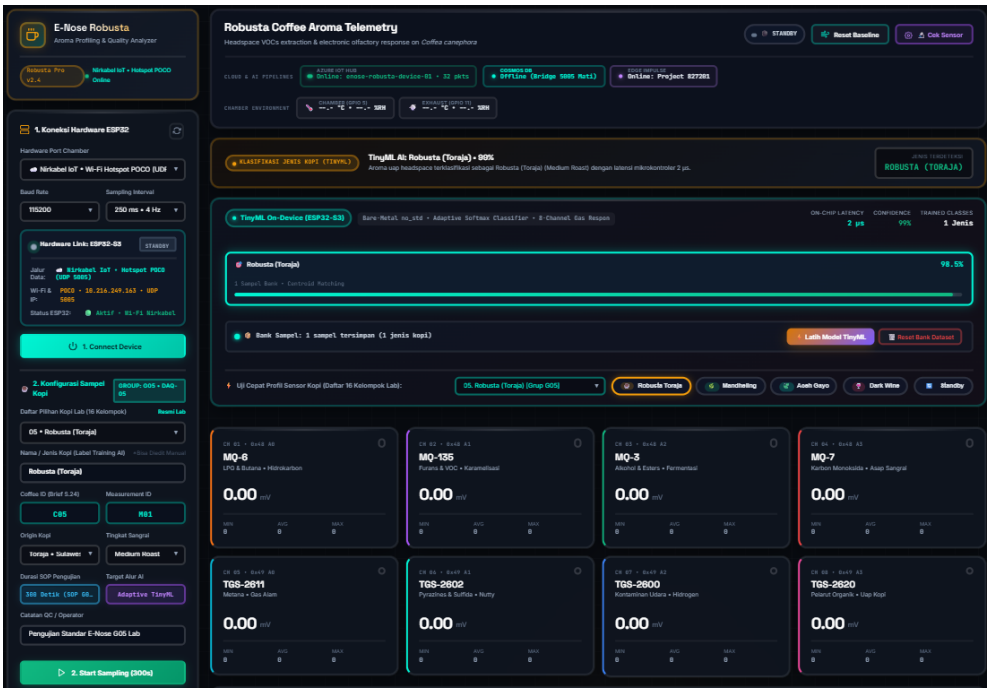
Gambar 7: Implementasi komunikasi data IoT

3.5 Implementasi Dashboard

Dashboard digunakan sebagai antarmuka pemantauan sistem yang menampilkan informasi sensor dan status proses secara visual. Dashboard dirancang untuk menampilkan data hasil akuisisi, informasi kondisi lingkungan, status koneksi perangkat, serta keluaran sistem berbasis TinyML.

Tampilan dashboard dikembangkan untuk mendukung pemantauan data secara *real-time* dan penyajian informasi historis. Informasi dari sensor dapat ditampilkan dalam bentuk nilai numerik maupun grafik sehingga pengguna dapat mengamati perubahan data selama proses pengukuran.

Pada tahap progres ini, dashboard telah dipersiapkan sebagai antarmuka sistem dan menunggu integrasi data aktual dari keseluruhan perangkat E-Nose. Dengan demikian, tampilan yang tersedia pada tahap ini merupakan bagian dari pengembangan antarmuka dan integrasi perangkat lunak, sedangkan data pengukuran dari seluruh sensor gas belum digunakan sebagai dataset eksperimen.



Gambar 8: Tampilan dashboard sistem E-Nose

4 HASIL SEMENTARA DAN ANALISIS PROGRES

4.1 Hasil Implementasi DHT22

Pada tahap pengembangan sistem, sensor DHT22 digunakan sebagai sensor pendukung untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan berupa temperatur dan kelembapan. Kedua parameter tersebut direncanakan menjadi bagian dari data pendukung pada sistem E-Nose karena kondisi lingkungan dapat memengaruhi respons sensor terhadap sampel.

Pengembangan koneksi DHT22 dengan ESP32-S3 telah dilakukan sebagai bagian dari implementasi awal sistem. Pada tahap ini, proses difokuskan pada penyiapan komunikasi antara sensor dan mikrokontroler serta pembentukan mekanisme pembacaan data. Data yang dihasilkan oleh sensor berupa temperatur dalam satuan derajat Celsius dan kelembapan relatif dalam satuan persen.

Hasil pengembangan pada tahap ini digunakan sebagai dasar untuk mengintegrasikan sensor lingkungan ke dalam sistem akuisisi data secara keseluruhan. Namun, pengujian sistem secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena perangkat utama E-Nose masih dalam proses pengerjaan dan belum terintegrasi dengan ESP32-S3.

4.2 Hasil Implementasi Firmware dan Pengolahan Data

Firmware pada ESP32-S3 dikembangkan sebagai bagian utama dari sistem pada sisi *edge*. Firmware digunakan untuk mengatur proses inisialisasi perangkat, pembacaan sensor,

pengelolaan data, serta menyiapkan komunikasi dengan sistem lainnya.

Pada tahap progres ini, firmware difokuskan pada pengembangan fungsi dasar untuk mendukung pembacaan sensor DHT22 dan pengelolaan data yang dihasilkan. Struktur program juga dipersiapkan agar nantinya dapat menerima data dari sensor gas melalui modul ADS1115 setelah perangkat E-Nose selesai dikerjakan dan diintegrasikan.

Data sensor yang diperoleh selanjutnya disiapkan dalam format yang terstruktur agar dapat digunakan pada proses komunikasi dan pengolahan berikutnya. Dengan demikian, firmware yang dikembangkan pada tahap ini menjadi dasar bagi integrasi sistem akuisisi data secara keseluruhan.

Tahapan pengolahan data seperti *preprocessing*, ekstraksi fitur, dan klasifikasi belum dilakukan menggunakan data E-Nose secara langsung. Tahapan tersebut akan dilaksanakan setelah proses akuisisi data dari seluruh sensor telah tersedia.

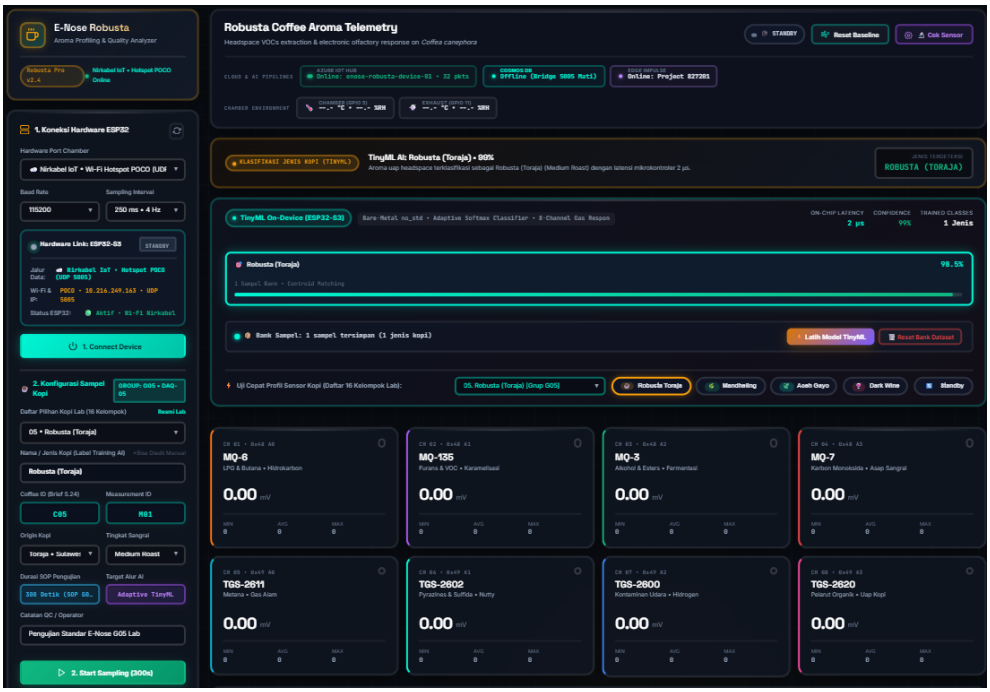
4.3 Hasil Komunikasi IoT dan Dashboard

Komunikasi IoT dikembangkan untuk mendukung proses pengiriman data dari perangkat ESP32-S3 menuju sistem penerima dan *dashboard*. Data sensor disiapkan dalam format terstruktur sehingga informasi yang dikirimkan dapat dikenali dan diproses oleh bagian sistem berikutnya.

Pada tahap progres ini, pengembangan komunikasi difokuskan pada persiapan mekanisme pengiriman data dan integrasinya dengan sistem perangkat lunak. Data dari sensor pendukung dapat digunakan sebagai dasar pengujian komunikasi sebelum keseluruhan sensor E-Nose terhubung ke sistem.

Selain komunikasi data, *dashboard* telah dikembangkan sebagai antarmuka pemantauan sistem. Dashboard dirancang untuk menampilkan informasi sensor, kondisi lingkungan, status perangkat, serta informasi hasil klasifikasi ketika sistem TinyML telah terintegrasi.

Tampilan dashboard yang dikembangkan menjadi bagian dari persiapan sistem pemantauan secara menyeluruh. Namun, informasi yang berasal dari keseluruhan sensor E-Nose belum dapat ditampilkan sebagai data pengukuran aktual karena proses integrasi perangkat keras masih berlangsung.



Gambar 9: Tampilan dashboard sistem E-Nose

4.4 Status Integrasi Sistem

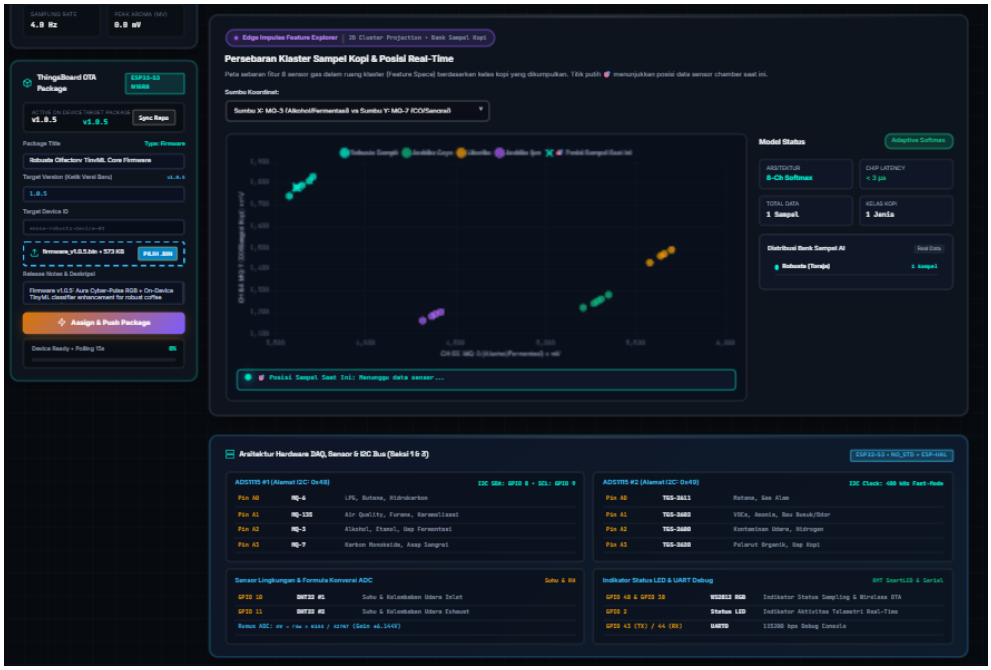
Berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, sistem pada tahap ini masih berada dalam proses integrasi. Beberapa bagian perangkat lunak dan sensor pendukung telah dikembangkan, sedangkan perangkat utama E-Nose masih dalam proses pengerjaan.

Kondisi tersebut menyebabkan proses akuisisi data dari susunan sensor gas belum dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, hasil pada tahap ini lebih difokuskan pada pengembangan bagian pendukung sistem yang dapat dikerjakan sebelum seluruh perangkat terintegrasi.

Secara umum, status pengembangan sistem pada tahap laporan progres ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perancangan arsitektur sistem telah dilakukan sebagai dasar pengembangan sistem secara keseluruhan.
- Pengembangan koneksi sensor DHT22 dengan ESP32-S3 sedang dilakukan sebagai bagian dari sistem akuisisi data lingkungan.
- Firmware ESP32-S3 telah dikembangkan untuk mendukung proses pembacaan dan pengelolaan data sensor.
- Pengembangan komunikasi IoT dan *dashboard* telah dilakukan sebagai persiapan integrasi sistem.

- Perangkat utama E-Nose masih dalam proses pengerjaan dan belum terintegrasi dengan sistem.
- Akuisisi dataset dari sensor gas, analisis data, dan proses klasifikasi belum dilakukan pada tahap ini.



Gambar 10: Tampilan dashboard sistem E-Nose

Dengan kondisi tersebut, tahap pengembangan berikutnya akan difokuskan pada penyelesaian perangkat E-Nose dan integrasinya dengan sistem ESP32-S3. Setelah integrasi berhasil dilakukan, proses akuisisi dataset, pengolahan data, pengembangan model klasifikasi, serta integrasi TinyML dapat dilanjutkan.

5 RENCANA PENGEMBANGAN

5.1 Capaian Saat Ini

Berdasarkan proses pengembangan yang telah dilakukan, project *Smart Coffee Processing* telah mencapai beberapa tahap awal dalam pengembangan sistem. Perancangan arsitektur sistem telah disusun sebagai dasar integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, pengembangan pada sisi perangkat *edge* telah dilakukan melalui implementasi firmware ESP32-S3 dan pengembangan koneksi sensor DHT22.

Pada sisi perangkat lunak, pengembangan backend dan komunikasi data telah dilakukan sebagai persiapan pengiriman serta pengelolaan data sensor. *Dashboard* juga telah dikembangkan sebagai antarmuka pemantauan sistem dan dipersiapkan untuk menerima data dari sistem akuisisi.

Meskipun demikian, sistem secara keseluruhan belum terintegrasi karena perangkat utama E-Nose masih dalam proses pengerjaan. Oleh sebab itu, capaian pada tahap ini masih berfokus pada pengembangan komponen pendukung dan persiapan integrasi sistem.

5.2 Pekerjaan yang Belum Selesai

Beberapa tahapan dalam project masih belum dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahap pengembangan berikutnya. Pekerjaan tersebut terutama berkaitan dengan integrasi perangkat keras E-Nose dan pengolahan data hasil pengukuran.

Pekerjaan yang belum selesai meliputi:

1. Integrasi perangkat utama E-Nose dengan ESP32-S3 dan sistem akuisisi data.
2. Pengambilan dataset dari seluruh sensor gas dan sensor lingkungan secara terintegrasi.
3. Proses *preprocessing* dan ekstraksi fitur dari data hasil pengukuran.
4. Analisis data untuk mengetahui karakteristik dan pola respons sensor terhadap sampel kopi.
5. Pengembangan dan validasi model *machine learning* untuk klasifikasi sampel.
6. Implementasi model ke perangkat ESP32-S3 menggunakan TinyML.
7. Integrasi hasil inferensi dengan komunikasi IoT dan *dashboard* secara keseluruhan.
8. Pengujian sistem secara menyeluruh menggunakan perangkat E-Nose yang telah terintegrasi.

Tahapan tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya karena proses akuisisi data bergantung pada tersedianya perangkat E-Nose. Handbook project juga menetapkan dataset, pengolahan data, pengembangan model, validasi, TinyML, serta integrasi IoT sebagai bagian dari tahapan pengembangan berikutnya. :contentReference[oaicite:1]index=1

5.3 Target Tahap Berikutnya

Tahap pengembangan berikutnya akan difokuskan pada penyelesaian perangkat keras E-Nose dan integrasinya dengan sistem yang telah dikembangkan. Setelah perangkat dapat digunakan, proses akuisisi data akan dilakukan untuk membentuk dataset yang terstruktur dan dapat digunakan pada tahap analisis.

Data yang diperoleh selanjutnya akan melalui proses *preprocessing* dan ekstraksi fitur sebelum digunakan untuk analisis pola dan pengembangan model klasifikasi. Model yang

telah melalui proses validasi kemudian akan dipersiapkan untuk implementasi TinyML pada ESP32-S3.

Tahap akhir pengembangan akan diarahkan pada integrasi hasil inferensi dengan sistem komunikasi IoT, layanan *cloud*, dan *dashboard*. Setelah seluruh komponen terintegrasi, dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengevaluasi fungsi dan kinerja sistem sesuai tujuan project.

LAMPIRAN

Lampiran A – Repository GitHub

Repository GitHub yang memuat source code, firmware ESP32-S3, backend, model, dan dokumentasi pendukung project dapat diakses melalui:

`https://github.com/febribaru/IoT_Project-Group-5`